Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 125, 30 Ianuarie 2022

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.
- Platforma pe care o sa fie dat examenul este `https://guacamole.grid.pub.ro`

Punctaj total

Subiecte

1. (a) În directorul home al utilizatorului „`student`“, creaţi următoarea ierarhie de fişiere: [4]
   Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 Avengers/
├── 🗀 Phase 1/
│   ├── 🗀 Iron-Man/
│   └── 🗀 Captain-America/
└── 🗀 Phase 2/
    └── 🗀 Guardians of the Galaxy
```

   (b) Creați utilizatorul „`IronMan`“ cu grupul default „`Avengers`“ astfel încât acesta să aibă directorul **home** asociat la calea „`/home/avengers/Iron-Man`“. [4]

   (c) Instalați utilitarul „`zsh`“. [4]

   (d) Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul „`IronMan`“ să aibă ca shell implicit „`zsh`“. [4]

   (e) Creați un script în directorul **home** al utilizatorului „`IronMan`“ care să printeze mesajul „`I am Iron Man`“ și care să poată fi rulat doar de utilizatorul „`IronMan`“. [4]

2. (a) Descărcați fișierul de la adresa „`https://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/30-jan/users.csv`“. [4]

   (b) Creați un script care să parseze fișierul „`users.csv`“ și să creeze câte un utilizator cu datele din fișier (nume și parolă). [6]

   (c) Afișați liniile cu număr par din fișierul „`users.csv`“. [5]

   (d) Realizați un script numit „`task2c.sh`“ care primește un număr variabil de parametrii de tip **întreg** și calculează suma acestora. [5]

3. (a) Afișați modelul procesorului de pe mașina de lucru. [5]

   (b) Afișați memoria disponibilă de pe mașina de lucru in format **human-readable**. [5]

   (c) Afișați porturile de tip TCP care ascultă pe mașina de lucru. [5]

(d) Creați o pereche de chei SSH și faceți configurările necesare astfel încât să vă puteți conecta prin SSH fără parolă la „`10.0.0.21`“, utilizatorul „`student`“. [5]
Notă: Pentru a porni stația cu acel IP, este necesar să rulați comanda „`sudo exam_prepare`“.

4. (a) Creați o arhivă cu parolă care să cuprindă conținutul directorului „`/home/student`“. [5]
Notă: folosiți parola „`parola`“.

(b) Realizați un one-liner care generează o parolă de 10 caractere care să conțină doar litere și cifre. [5]

(c) Descărcați fișierul de la adresa [5]
„`https://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/30-jan/encrypted_file`“
și decriptați conținutul acestuia, știind că a fost criptat folosind „`aes-256-cbc`“. Parola este „`uso_rullz`“.

(d) Creați un fișier cu numele „`hash_this`“ cu conținutul „`USO RULLZ!`“. Calculați hash-ul **md5** al fișierului creat. [5]

5. (a) Clonați repository-ul de la adresa [5]
„`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-practic-public.git`“. Mutați-vă pe branch-ul „`final-125`“ și rulați comanda „`make`“. Rezolvați problema de dependențe ale fișierului „`Makefile`“.

(b) Faceți modificările necesare astfel încât comanda „`la`“ să nu mai funcționeze. [5]

(c) Rulați comanda „`echo "I am $USER, with uid $UID"`“ de pe alt utilizator, fără a vă autentifica în mod interactiv ca acesta. [5]

(d) Afișați toți utilizatorii care **nu** au configurat ca shell implicit „`/bin/bash`“. [5]

6. Pentru acest task, veți folosi containerele „`blue`“ și „`green`“. Pentru conectare la consola containerelor, folosiți comanda „`go_<host>`“.
Notă: Pentru a porni containerele este necesar să rulați comanda „`sudo exam_prepare`“.

(a) Conectați-vă la stația „`blue`“. Verificați conectivitatea la internet trimițând 5 pachete de tip ICMP către stația de la „`8.8.8.8`“. [3]

(b) Afișați toate interfețele de rețea de pe stația „`blue`“. [7]

(c) Afișați **doar** adresa **IPv4** a stației „`green`“ și conectați-vă de pe stația locală pe stația „`green`“, utilizatorul „`student`“, folosind SSH. [3]

(d) Copiați fișierul „`/var/log/syslog`“ de pe stația locală pe stația „`green`“, în „`home-ul`“ utilizatorului „`student`“. [7]